

运控专项技术材料（补充章节，2026-09-19）

本补充章节按现有技术档案的章节编号给出插入块（二~八章、附录），与 22 页技术档案合订；决赛计时趟使用 S10 内置运控，本章所述自研感知驱动强化学习运控为研发成果，随代码包提交供核检。

标签：【仿真】MuJoCo/Isaac 结论 | 【真机】S10 实机数据 | 【已装】AGX 现行 | 【候选】未装 | 【在役】决赛计时趟使用 | 【研发成果】决赛未使用、随代码包提交供核检。规则依据：组委会 09-19 群通知——决赛开放内置运控接口，允许使用 S10 自带运控并选择自主控制与导航模式；使用自训策略作为后续评定奖项的加分项（截图存 决赛文档/）。本章即该加分项的技术材料。计分依据：组委会 09-19《决赛计分规则》——总成绩=完成时间/模式系数，各模式分段计时；到点半径 0.25 m；摔倒可起立续跑（恢复时间按 1 倍计入）；三次机会取最优；设备故障该次无效加赛一次。

二（六）运控层：决赛在役构成与自研运控的定位

2.6.1 决赛在役运控：S10 内置运控（导航模式）

决赛计时趟使用 S10 内置运控（云深处出厂 rl_deploy，闭源），由墨矩导航系统（第三方，闭源）按《S10 软件开发指南》V1.0.1（2026-08-31）与组委会 09-19 通知开放的接口驱动：使用模式=导航（ControlUsageMode 1）、运动状态 RL 控制（17）、导航运动模式专用步态（平地 0x3002 / 楼梯 0x3003，进楼梯前停稳切换、到顶停稳切回）；速度指令 /NAV_CMD（x/y m/s、yaw rad/s，10 Hz，仅导航模式生效）或协议真实轴指令（ $X \pm 1.67$ 、 $Y \pm 0.4$ m/s、 $Yaw \pm 1.0$ rad/s）；组委会示例 asdu_udp_control.py 走明文 UDP 103:30004（需关闭 TLS 并整机重启，之后遥控器不可用，急停键见 4.10）。现场采用哪条指令通道以赛前冻结记录为准。本章所称「官方运控 / 官方步态 / 官方实录」均指 S10 内置运控（云深处出厂 rl_deploy）的真机实录。

模块	来源	决赛角色
运控：S10 内置运控（导航模式步态 0x3002 / 0x3003）	云深处（闭源）	在役，全程
导航 / 定位	墨矩导航系统（第三方，闭源）	在役；内部算法不随包提交（闭源），版本与接口以赛前冻结记录为准，并在五(六)第三方依赖中披露
平台接口与上位机（内置运控速度接口、起立 / 趴下 / 软急停客户端、安全监测）	本队	在役；指令通道（NAV_CMD 或 UDP 真实轴指令）以赛前冻结记录为准
自研感知驱动 RL 运控栈（双 Airy → FAST-LIO2 → 高程图 → runner 三槽 ← 控制台，第三、四章）	本队	决赛不使用：AGX 上已停用（进程停止、crontab 自启注释），随代码包提交供核检；作为研发成果与后续升级路径

框图（文字版）：

墨矩导航系统（第三方，闭源）— 速度指令（/NAV_CMD 10 Hz 或 UDP 真实轴指令）+ 步态 0x3002/0x3003 —→ S10 内置运控（云深处，在役）
上位机客户端（本队）— 起立 / 趴下 / 软急停 / 状态监测 —→ S10 本体协议 103:30004
自研运控栈（本队，AGX：双 Airy → FAST-LIO2 → hmap_node → runner 三槽 ← 控制台）—— 决赛停用，代码与证据见第三、四、六章
自训策略（14 个 ONNX）随本包提交并在 AGX 冻结版中保留（默认停用、crontab 自启注释）；若按组委会 09-19 自训策略规则在现场使用，以本包版本为准并写入冻结记录。

2.6.2 决赛口径：内置运控在役，自研运控作为研发成果一并提交

自研运控在 MuJoCo 部署栈里三条线全部达标（楼梯 6/6、33 cm 高台 12/12、踏步三点），楼梯专家已在真机连续登顶两段约 24 级（09-14）；踏步相位交替、高台接近速度、楼梯速度档位可调等方面优于内置运控（3.9.7(d)）。决赛按「成绩有效性优先」的原则，计时趟采用经过厂家长期验证的内置运控，把自研运控的真机大样本验证放在赛后继续推进；自研运控的方法、数据与证据在第三、四、六章完整呈现并随代码包提交，供组委会核检与奖项评定参考。

三（九）自研感知驱动强化学习运控（研发成果）

亮点速览 - 两周从零到真机：09-08 机器人到手当天切换 S10 资产，11 天内建成踏步 / 楼梯 / 高台三条线并上真机；178 个任务配置、513 次训练、392 个 ONNX。- 感控一体：244 维观测（本体 57 + 局部高程图 187）直接进策略，主策略 / 楼梯 / 高台三槽专家热切换，一套高程图代码仿真与真机共用。-

以官方为标尺：作者实录的官方运控七段录包量化为奖励模板与验收口径（楼梯 1.0 s/级、踏步 1.10 Hz、高台 1 s 翻越）。 - 仿真三线达标：决赛几何楼梯 6/6（30 条验收）、33 cm 高台 12/12（粗糙台面 6/6）、踏步三点全达。 - 真机记录：楼梯专家连续登顶两段 Δz 3.15 m，爬楼侧倾峰 2.2°（内置运控录包 10.6~14.8°）；主策略平地 0.97 m/s、侧倾 p95 1.0°。 - 装机即安全：部署前动作自激门 v2 对 14 个策略逐一体检；七项切入闸门、倾角急停、力矩守卫、全程留痕。 - 感知栈可核：双 Airy 外参实测标定、FAST-LIO2 二次开发、局部高程图与训练观测逐位一致、稳定性三表、看门狗自愈。

评审口径对照（决赛评审规则 + 路演一级评审维度 + 09-19 组委会通知）—— 本章及第四、五、六章如何回应每一条：

官方口径（出处）	本材料的回应	落点
决赛不设主观总分，成绩 = 完成时间 ÷ 模式系数；技术核验只核事实（评审规则二、五）	决赛在役 = S10 内置运控（导航模式）；自研运控作为研发成果提交供核验与奖项评定参考	2.6、3.9.8
材料须真实、完整、可复现、可追溯，并与现场部署版本一致（评审规则 四.3）	每个数字标【仿真】/【真机】并给文件出处；AGX 现行版逐文件 md5（09-19 14:10 核对）；训练 / 仿真 / 门禁 / 真机四段复现命令；正文呈现达标与验收结果，全部试跑分析随 evidence 提交	3.9.0、五(七)、六(四)、E.4 关键数字索引
评测期间同一系统在线，不得随任务更换模型 / 协议（评审规则 六.3、七）	计时趟全程内置运控；自训策略仅在 AGX 冻结版内保留（默认停用），若按组委会自训策略规则在现场使用，以本包版本为准并在冻结记录中写明	2.6.1、八(三)
09-19 组委会通知：开放内置运控接口，使用自训策略有加分	14 个自训策略 ONNX + 说明 + MD5 随包（deploy_agx/policies），门禁结果与仿真验收表可核，真机记录（09-14 楼梯两段登顶）有录包与逐 2 s 表	3.9.7、六(四)
路演维度 ① 问题价值与实际影响	全地形巡逻的核心难点是地形通过能力：楼梯、33 cm 石笼、湿滑铺装对轮足步态要求不同；自研感知驱动运控让步态与地形匹配成为可训练、可验收的对象	3.9.1、二(六)
路演维度 ② 创新性（聚焦 2~3 条）	① 官方运控实录步态量化为奖励模板与验收标尺；② 部署前动作自激门（对任何"上一动作"进观测的策略通用）；③ 仿真与真机共用同一份高程图代码 + 稳定性三表	F.2
路演维度 ③ 技术 / 研究深度	244 维感知一体观测、三槽专家、奖励反作弊纪律、Isaac↔MuJoCo 对拍、FAST-LIO2 二开与高程图三道防线	3.9.2~3.9.6、3.10
路演维度 ④ 完成度与可验证性	仿真三条线达标数、真机两段登顶、六个真机测试日、178 任务 / 513 次训练；验证阶段一览表逐项标注仿真 / 真机	3.9.7、3.9.8、3.9.9
路演维度 ⑤ 开源价值与复用	代码包六目录、三步复现、第三方按原许可证引用；对标方法与自激门可迁移到任何闭源控制器二次开发	五(七)、附录 B-1

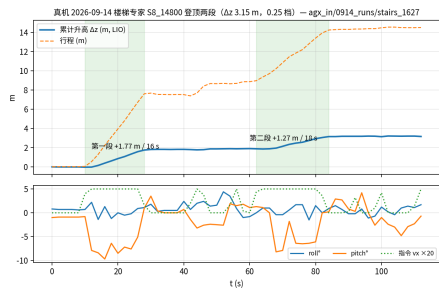
3.9.0 成果一览（一页纸；每个数都有出处。【仿真】= MuJoCo / Isaac 结论，【真机】= S10 实机数据，【研发成果】= 决赛未使用、随代码包提交供核验）

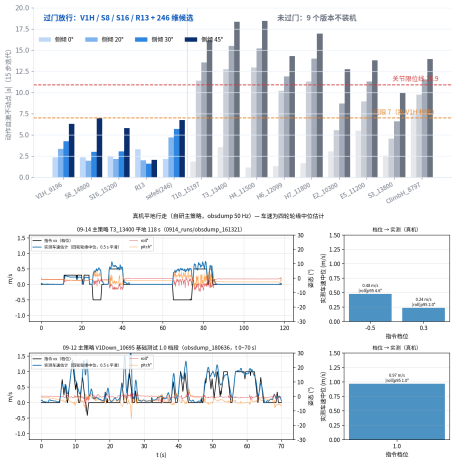
做了什么：两个阶段。阶段一（8 月，线上初赛）：在官方 MuJoCo 仿真栈上自建激光雷达仿真与高程图，自研 244 维感知运控策略，以官方计数器判定完成 33 航点赛道 466.042 s 晋级决赛，并做了力矩合规审计（0 帧超限）。阶段二（9 月，决赛）：从零建立 S10 真机的感知驱动强化学习运控全链——S10 资产对齐、178 个训练任务、三条线（踏步 / 楼梯 / 高台）专家策略、官方步态量化对标、部署前安全门、AGX 部署栈（runner 二开 + 高程图 + 控制台 + 看门狗 + 录制）、自建仿真验收台与训练自动化、真机 6 个测试日的证据链。

维度	硬数	出处
阶段一成果【仿真，初赛】	自研 244 维感知策略 + 自建雷达仿真：官方 33 航点仿真赛道完赛 466.042 s（官方计数器判定，晋级决赛）；力矩合规审计 0 帧超限；早期 v6 基线可过 25~30 cm 台面	初赛提交材料；s10_dev/合规审计-20260814.md

维度	硬数	出处
仿真达标【仿真】	楼梯专家 S16: 决赛几何 6/6 登顶、0.25 慢档通过、30 条验收; 高台专家 R13: 33 cm 12/12 上台面 + 粗糙台面 6/6 + 组合复测 6/6; 踏步 T10: 坡偏航 +7.0/-1.2°、roll p95 6.2°、左右反相 -0.94/-0.91 三点达标	evidence/sim/03、04、05
真机记录【真机】	楼梯专家 S8 09-14 登顶两段约 24 级 (Δz 3.15 m) : 0.25 慢档每级 1.08 s (内置约 1.0 s)、侧倾峰 2.2° (内置录包峰 10.6~14.8°)、轮力矩均 1.1 N·m、堵转 0%; 主策略平地: 1.0 档 $\approx$ 1.0 m/s (侧倾 p95 1.0°)、0.3 档 0.24 m/s (2.0°)、倒退 0.48 m/s; 急停同秒进阻尼; 6 个测试日、30 余份录包 / 转储	图 1、图 4; evidence/真机平地与楼梯指标
感知栈【真机】	双 Airy 合并 10.1 Hz (时钟错位中位 0.0 ms) $\rightarrow$ FAST-LIO2 二开 /Odometry 10 Hz $\rightarrow$ 187 格高程图 33~40 Hz, 与训练观测逐位一致; 平地基准 -0.08 ± 0.01 ; tilt 健康基线 $0 \sim 2^\circ$; merger 死锁 / LIO 异常看门狗自愈; 自体点滤波候选 (自身点删 100%、误删 0.53%)	3.10
优于内置运控之处【仿真】	踏步左右交替更明确 (反相 -0.94 vs 内置 -0.53) ; 高台切入不必减到 0.087 m/s; 楼梯速度档位 0.1~0.5 可调 (内置固定节拍) ; 全链路可观测、可回放、可再训练	3.9.7(d)
对标方法	从作者录制的官方运控七段录包量化出楼梯 1.0 s/级、踏步 1.10 Hz、高台 1 s 翻越等口径, 作为奖励模板与验收标尺	evidence/sim/07
安全门	动作自激门 v2 对 14 个策略逐一体检: 放行 4 个 (V1H / S8 / S16 / R13) , 筛出 9 个高风险版本不装机, 做到「装机即安全」 ; 七项切入闸门、倾角急停、力矩守卫、单操作员	图 2; evidence/sim/01
工作量	runner 二开 +2130 / -445 行 (约 25 文件, 七版) ; 控制台 3920 行、57 版、168 项回归; hmap 418 行; 训练任务 178 个、配置 8962 行、mdp 22 模块; 训练运行 513 (谱系见 3.9.10) 次、发布 171、ONNX 378; 仿真结果文件 1176; 文档 5946 行训练计划 + 逐趟分析	F.3

图 运控-1/2/3
见下 (文件: evidence/figs/fig1 真机楼梯登顶_0914_S8.png、fig2_自激门_14策略.png、fig4 真机平地行走_0912_0914.png) 。 仿真回放视频: 随表单提交的演示视频 (46 秒, 09-19 晚按 3.9.7(f) 重新渲染, 楼梯段 1.5 倍速、踏步段 2.5 倍速、高台段原速并在字幕标注倍速, 1 分 18 秒原速版随演示视频源数据目录提交: S16 决赛几何楼梯 0.5 档、246 线 lr8 踏步前进 / 加速 / 后退 / 转弯、高台 ClimbH 前轮搭沿后腿推起站稳) ; 训练侧 09-15 交付回放 evidence/videos/ (踏步 T10 15197、楼梯 S16 15200、翻台阶 C23B 13600 / C24 13800 + 关键帧) ; 新渲染的仿真状态记录、渲染与打分脚本随《演示视频-源数据-20260919》目录提交 (可复现) 。





3.9.1 目标与约束

- 目标: 让 S10 在决赛地形 (11/15 cm 楼梯、33 cm 石笼台面、湿滑铺装与草坪) 具备与官方运控同级的通过能力, 且行为可解释、可验收、可安全切换。
- 约束: 机器人只能加装 AGX 与深度相机; 力矩边界腿 50 N · m / 轮 14 N · m; 官方运控闭源、无训练工程; 官方 SDK 只给 57 维盲策略与 runner 源码。

3.9.2 观测、动作与网络

项	定义
观测 244 维	本体 57 (角速度 3、重力投影 3、速度指令 3、关节位置 16、关节速度 16、上一动作 16) + 局部高程图 187 (17×11 格, $x \pm 0.8$ m、 $y \pm 0.5$ m、0.1 m; 读数 = base_z - 地面 z - 0.5, 截断 ± 1 ; 33 cm 墙在 0.42 站姿下读 -0.41)
动作 16 维	12 个腿关节位置目标 (缩放 hipx 0.125、hipy/knee 0.25) + 4 个轮速度目标 (缩放: 主槽 5、楼梯槽 3、高台槽由 S10_AS_WHEEL_CLIMB 设定, 待复核)
网络与频率	rsl_rl ActorCritic MLP, ONNX 部署; 50 Hz 决策、200 Hz 关节 PD (腿 kp 80 / kd 2, 轮 kd 0.8)
默认位形	hipx ± 0.05 (外八)、hipy 0.35、knee 0.65 (站高 0.42); runner 由 S10_DEF_* 给定, 训练侧 init 与之逐位一致

3.9.3 三槽专家架构与切换

runner 内三个独立 PolicyRunner 槽: 主策略 (平地/踏步/坡)、楼梯专家、高台专家; /climb_mode $\in \{0,1,2\}$ 热切换 (同一 PD 环, 只换网络)。切换规则 (控制台实现): - 赛段三选一 (平地 / 石笼 / 楼梯); 楼梯与石笼段 "按住 W 自动切专家、松开切回主策略停车" (非 stop_ok 策略), 或 "选中即切、W=档位、松开=0、点平地退出" (stop_ok 策略, 如 S8/S3); - 楼梯档位 0.1~0.5 (默认 0.3; 官方约 0.5), 石笼 0.3/0.4; 切入起步 = 档位 (无 0.5 冲击); - 航向保持 K=2、wz 上限 0.3 rad/s、切入 1 s ≤ 0.1 、侧倾 $> 12^\circ$ 冻结、专家给 0 时不纠偏; - 切换距离 ≤ 2.0 m (【仿真】2.5 m 时 T10 主策略配 R13 登顶 0/3); - 任何槽更换按 "主策略 + 专家" 成对复测 (【仿真】同一批高台专家配 V1H 与配 T10 排名完全翻转: R13 12/12 $\rightarrow$ 6/6、R31 12/12 $\rightarrow$ 2/6、R36 2/12 $\rightarrow$ 6/6)。

3.9.4 训练体系

一句话: 用官方实录步态做奖励模板, 用课程与域随机化把真机差异训进去, 用热启动与块链把迭代做成流水线。| 环节 | 做法 | 出处 |
|---|---|---|
| 训练栈 | Isaac Sim 6.0.1 + IsaacLab 6.1.17 + rsl_rl 5.4.2 (PPO); 4096 并行环境, 2000 迭代 ≈ 2 h (RTX 5080) | 记忆 09-08; 训练侧补版本表 |
| 机器人资产 | 官方 S10 URDF $\rightarrow$ USD 并 "拍平" 为与部署同构的关节树; 几何/质量/力矩 (腿 0.36 m、19 kg、50/14 N · m) 与真机一致; MJCF / 参考 npz / action manager 三套关节顺序按名字标定并断言。此前用 M20 资产 (腿 0.50 m、34.5 kg) 训练结果不适用于 S10, 自 09-08 起按 S10 资产重建, 资产口径核对成为规矩 | 交付档案-20260908 § 3.3b; 记忆 joint-orders |
| 任务族 | 注册任务 178 个 (PerceptS10-V0/V1/Climb/V1H/V1Down/V1Stair/FlatFast14~16/TrotB~E/ClimbH/ClimbC1~39/ClimbBlk/ClimbB2/B3、StairN/StairS15~17、V1HTrotH/T1~T13、TrotPhase; 训练侧清单
| 训练侧清单 |
| 地形与课程 | 平地、坡 5~20°、粗糙 ± 3 cm、决赛几何楼梯 (0.11、两级 0.15 $\times$ 0.55)、单级立面 0.06 $\rightarrow$ 0.40 低 $\rightarrow$ 高课程、33 cm 台面与粗糙台面 (按现场点云造 93 个 3~8 cm 起伏块); 严格晋级 (走远且升高 > 0.10 m 才升级) | 训练计划-整合版-20260914夜; DELIVER 20260918/说明.md |
| 域随机化 | 摩擦 0.3~1.5、载荷 -0.5~3 kg、执行器延迟、IMU 噪声、高程图腐蚀 (整幅偏置 ± 0.10 、前方深沟、幻墙、整帧混沌)、腿 12 维 "上一动作" 噪声 (治自激, 246 线) | 训练计划v2 § 6.3; 夜间报告-20260919 § 四 |
| 官方步态参考模板 | 从作者录制的官方运控七段礼包 (200 Hz gftb1/gftbzx1/gfstj1、50 Hz flat_2246/2248、10 Hz

flat_2208/2215) 量化：楼梯四拍步行 0.50 m/s、1.0 s/级、 ≥ 3 轮触地、机身跟坡 -15.4° 、后腿低抬 8~11 cm；踏步步频恒 1.10 Hz、摆动 0.35 s、三档 $\approx 1.0/1.4/1.9$ m/s、站高 0.345；高台 1 s 折腿翻越、起抬前后轮前收 0.1 m、抬头峰 -38° 、落平过冲 $\leq +12^\circ$ 、 $|\text{roll}| \leq 15^\circ$ 。做成 ref_step_official/ref_stairwalk_official/ref_climb34 等相位参考 (FINAL_PACK/training/ref/) 与验收口径 | 训练计划v2-20260913晚 § 0、§ 9.2；今晚计划书-20260914夜 | - 资产对齐的代价：09-09 查实显式 PD 执行器模型与 S10 资产不匹配，改隐式执行器并把几何/质量/默认姿态/PD/力矩上限与 runner 逐位对齐 (hipx 外八 ± 0.05 ，腿 kp 80/kd 2，轮 kd 0.6~0.8，力矩 50/14)，MJCF/参考 npz/action manager 三套关节顺序按名字取列并断言，避免混用。

3.9.5 奖励设计与反作弊纪律

一句话：每一项奖励都先过「能不能被刷」的审查，再进价目表比价，再开训。-

高台专家：按作者拆解的官方八段动作（提/蓄力/右前搭/左前跟/右后蹬/左后爬/右后跨/落平）做相位纪录奖励（每次遭遇只付一次）+ 逐轮里程碑势函数（只算触地轮）+ 后轮越沿净空（腾空高出记住的台沿，封顶 8 cm）+ 禁腾空/三轮支撑 + 落平后恢复全额姿态罚（豁免门只由前方地形触发、限时）。- **楼梯专家**：爬高奖励按指令门控（慢档拿得到分 $\rightarrow 0.2 \sim 0.5$ 档全管用）、 ≥ 2 轮离地罚、轮力矩 $> 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 罚、超速罚、侧倾口径 $\leq 15^\circ$ （不压过头）。-

踏步主策略：左右反相奖励（直接量相位，目标 ≤ -0.5 ）、摆动时长 tent 核（处处有梯度）、姿态罚按坡面法向（横坡不再被拽平）、航向保持（把挂在 heading_command

开关上的两项接通——一处改动同时治踏步与楼梯两条线的偏航）。- **纪律 16** 条（节选）：均值差类项一律触地门控（一个抬起的轮子就能刷掉）；瞬时相位的豁免只能用相位做条件，不能用地形高度；新罚项开训前先做“每局收益价目表”比价；奖励项开训前先验读数与区分度（已知坏点 vs 好点各 20 迭代）；刷分堵住后指标下降是正常的。三次刷分案例（edge_clr 170 倍、pitch_hold 1000 倍、单轮空转差速）全是“量本身可伪造”，不是权重问题。- **比较纪律**：n=1 的排序不可信（同配置换种子曾出现 6/6 vs 0/6），交付前换种子 n ≥ 12 ；专家验收按「主策略 + 专家」成对复测；课程必须覆盖验收场景（曾有课程塌到 15 cm 而验收是 33 cm）。

3.9.6 验证体系

一句话：同一 runner、同一高程图代码的 MuJoCo 部署栈做验收，Isaac 对拍保证观测一致，真机用同口径量化。| 层 | 内容 | 判据 / 结果 | |---|---|---| | 仿真验收 (MuJoCo 部署栈，与真机同一 runner、同一高程图代码) | 楼梯 6 条 / 30 条 (决赛几何、慢档、斜 15° 起步、平台转向)、高台 n=12 (登顶/站住/侧倾/越翻倒线 30.1°)、踏步三点 (坡偏航、roll p95、反相)、切换组合成对复测 | 见 3.9.7(a) | | Isaac $\leftrightarrow$ MuJoCo 对拍 | 244 维观测逐列均值一致 (接口、量纲、关节顺序、指令缩放、高程基准全部对齐) | 训练计划v2 § 8.1 | 部署前安全门：动作自激门 v2 | 机理：观测含“上一动作”16 维，训练侧对其 clip ± 100 而 runner 不钳位 $\rightarrow$ 正反馈环真机无闹 (09-18 T10：动作 0.9 $\rightarrow$ 44 $\rightarrow$ 1e14，一秒内)。门：其余观测取标称、只改 roll (0/20/30/45 $^\circ$)，把上一帧动作喂回观测迭代 15 步取不动点 | a | 判据：任一档 ≥ 7 不过、 ≥ 10.9 = 越关节限位线 (2.7227 $\div$ 0.25)、增益 = 不动点/单帧 < 2.5 ；参照 V1H_9196 = 2.4/3.4/4.3/6.3 | T10 未过 1.83/11.39/13.55/16.16；E2 未过 3.04/5.55/8.69/12.74；E5 未过；ClimbH 未过 (增益 3.6)；R13 过门 3.3/2.0/1.6/2.0；S16 过门 2.45/2.13/3.06/5.80；S8 过门 (压线 6.94)；246-safe8 过门 2.17/4.71/5.70/6.73；09-19 补跑：T3 未过 3.55/12.76/15.48/18.36 (增益 5.5)、H4 未过 1.17/12.92/15.17/18.45、H6 未过 1.29/10.21/11.91/14.27、H7 未过 1.67/11.27/13.99/16.93、S3 未过 2.54/4.57/6.58/9.97 (增益 6.0)。全部 244 维策略中过门的只有 V1H_9196、S8_14800、S16_15200、R13 | 真机-仿真同口径量化 | 高程图稳定性三表 (身下中位 -0.08 ± 0.03 、2 s 帧间跳变 p95 $< 0.20 \text{ m}$ 、墙格 $< 15\%$)、/hmap_info 五列 (空洞率/大同覆盖率/帧数/点云年龄/定位系倾斜度)、真实轮力矩与堵转样本 ($|\text{t}| > 6 \text{ N} \cdot \text{m}$ 且 $|\text{v}| < 1$)、逐 2 s/逐秒表 (Δz /行程/轮速/力矩/膝角/LIO z) | 09-18 专家段 (真包 stairs_2133)：LIO z 每秒跳 $+0.15/-0.16/+0.13/-0.18/+0.27/+0.16 \text{ m}$ 、定位系倾斜 (/hmap_info 第 5 列) 录包一开始静止段即 10.6° 、专家段 $11.2 \sim 13.9^\circ$ (09-14 健康基线：flat_1617 中位 0.74° 、stairs_1623 中位 1.34° 、全程 $0.1 \sim 2.2^\circ$) $\rightarrow$ 起步前定位已倾斜 10° 、raw 墙格 20~37% 与 z 跳变逐秒同步而 raw 空洞率不升 $\rightarrow$ 位姿型畸变；四轮真实力矩 | 均 | $0.4 \sim 4.4 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、堵转 0~7% $\rightarrow$ 轮子没被驱动而非顶死 (09-14 成功段 1~2 $\text{N} \cdot \text{m}$ 持续、轮速 5~7 rad/s；堵转里的「右前 21.4%」是目标 vs 实测的代理量，已弃用)；填图跳变 p95 $0.31 \sim 0.66 \text{ m}$ 、墙格 21~40% vs 09-14 成功段 $0.175 / 8.1\%$ |

3.9.7 成果

(a) 仿真成果【仿真】 | 线 | 版本 (md5 前 8 位) | 结果 | |---|---|---| | 楼梯专家 (交付) | StairS16_15200 (faa37c9a) | 决赛几何 + 小幅转向 6/6 登顶；0.25 慢档 52.0 s 通过 (侧倾峰 10.6°)；0.5 档 23.1 s；爬楼段 | roll | p95 6.7；复现矩阵 (停车起步 yaw 0/ $\pm 15/\pm 25/\pm 35$ 、滚动接近) 全过；零指令站住 $|\Delta x| 0.12 \text{ m}/25 \text{ s}$ | 楼梯专家 (真机成功版) | StairN-S8_14800 | 30/30；档位 0.2~0.5 全管用；stop_ok | 高台专家 (交付) | ClimbR13 (c72f75ac) | 33 cm 台面 n=12：上台面 12/12、站住 12/12；粗糙台面 6/6、翻倒线 0 次触及；配 T10 主策略 6/6 | 高台专家 (09-15 候选) | ClimbC23B_13600 (b4056d7c) / ClimbC24_13800 (1c5d079d) | C23B：34 cm 登顶 3/3、站住 3/3、起抬 $\rightarrow$ 落平 0.88~0.99 s (官方 1.0)、抬头峰 -41° ；C24：落平过冲 $+12.8/10.7/12.7$ (官方 ≤ 12 ，压线)、台面直行 wz $+0.04$ 、台面姿态 $+1.7^\circ$ 、膝顶限位 0% | 踏步主策略 (交付版；装机版本保持 V1H) | T10_15197 (ebef4dd2) | $10^\circ/15^\circ$ 坡偏航 $+7.0/-1.2^\circ$ 、平地 roll p95 6.2° 、左右反相 $-0.94/-0.91$ (官方 $-0.53/-0.75$)、速度跟踪 $0.5/1.0/1.8 \rightarrow 0.54/0.99/1.92$ ；按自激门规则未装机，装机版本保持 V1H | 通用主策略 (现装) | V1H_9196 | 平地 1.5 $\rightarrow$ 1.43 m/s、转向 1.0 rad/s；上墙 98%、宽楼梯 15/16 (09-11 老包口径，宽路面场景)；自激门参照过门，当前唯一过门的主策略 | 246 维踏步 (候选线) | TrotPhase246_safe8_19695 | 自激门过门、步频 1.16~1.33 Hz (官方 1.10)、跟踪达标、roll p95 达标；yaw 持续优化；候选未装机 | 全程专家语义 | StairN-E2_10300 | 起点即专家、到顶不切 26/26 (后按自激门规则未装机)

(b) 真机记录【真机】 (成功趟；全部试跑记录随代码包 evidence/提交) | 日期 | 内容 | 结果 | |---|---|---| | 8 月 (初赛，仿真) | 自研感知策略在官方仿真赛道完成 33 航点，466.042 s | 晋级决赛；同期建立雷达仿真、高程图与评测脚本 | | 09-11 | t1~t3：起立、原地 RL、0.3 m/s 直行、原地转 (主策略 V1H) | 通过；runner IMU 链路修复后首次真机闭环 | | 09-12 | 基础测试与 1.0 档平地行走 (主策略 V1Down)；急停链路实测 | 1.0 档 0.97 m/s、侧倾 p95 1.0° ；急停同秒进阻尼 (19:26:53 / 19:27:55) | | 09-13 | 三赛段控制台语义真机联调；录制内置运控七段录包 (踏步/转向/楼梯/高台) | 官方步态量化口径由此建立 | | 09-14 | 主策略 T3 平地 118 s (0.3 档 0.24 m/s、倒退 0.48 m/s)；楼梯专家 S8 stairs_1627 两段登顶， $\Delta z 3.15 \text{ m}$ 、约 24 级 | 0.25 慢档每级 1.08 s、侧倾峰 2.2° 、轮力矩均 $1.1 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、堵转 0%；根治 runner 指令超时问题 |

(e) 真机指标摘要【真机】 (全表与口径见 evidence/真机平地与楼梯指标-20260919.md) | 项 | 结果 | |---|---| | 平地 1.0 档 (09-12 V1Down) | 车速 0.97 m/s (p90 1.19)、| roll | p95 1.0° 、| pitch | p95 5.0° | 平地 0.3/-0.5 档 (09-14 T3, 118 s) | 0.24/0.48 m/s；| roll | p95 $2.0^\circ/4.6^\circ$ | 楼梯 S8 第一段 (0.25 档) | $+1.77 \text{ m}/16 \text{ s}$ ，1.08 s/级，roll $-1.4 \sim +2.2^\circ$ ，pitch $-9.7 \sim +1.0^\circ$ ，轮力矩均 $1.13 \text{ N} \cdot \text{m}$ (上限 14)，堵转 0% | 楼梯 S8 第二段 | $+1.27 \text{ m}/18 \text{ s}$ ，1.70 s/级，roll

-1.5~+1.7°，轮力矩最大 2.7 N·m，堵转 ≤6% || 对照内置运控楼梯录包（同类楼梯、不同趟）| 1.0 s/级、|roll| 峰 10.6~14.8°
→ 自研慢档同量级用时、侧倾峰约 1/5 |

(c) 与官方运控的能力对标（不比快慢） | 能力 | 官方运控【真机录包】 | 自研运控 | |---|---|---| 楼梯 (0.11/0.15 × 0.55) | 四拍步行、≥3 轮触地、前轮不同时腾空；0.50 m/s、1.0 s/级；|roll| 峰 10.6~14.8°；机身跟坡 -15° | 【真机】S8 登顶两段 (0.25 档，第一段 1.08 s/级、爬升 0.111 m/s、roll 峰 2.2°、轮力矩均 1.1 N·m)；【仿真】S16 6/6、|roll| p95 6.7°、跟坡 -2.7° (对标官方 -15°，后续优化项)、每级 1.45~1.6 s || 33 cm 高台 | 接近 0.087 m/s、1 s 折腿翻越、抬头峰 -38°、|roll| ≤15°、落平过冲 ≤+12° | 【仿真】R13 12/12；C23B 起抬→落平 0.88~0.99 s、抬头峰 -41°；C24 落平过冲 +10.7~12.8；【真机】列入下一阶段 || 踏步 / 平地 | 三档 ≈1.0/1.4/1.9 m/s、步频 1.10 Hz、摆动 0.35 s | 【仿真】V1H 1.43 m/s、T10 1.92 m/s、反相 -0.94 (优于官方)；步频 3.2~3.8 Hz (246 维线已压到 1.16~1.33，候选)；踏步系版本按自激门规则未装机，主策略装机版本为 V1H；【真机】1.0 档 ≈1.0 m/s、侧倾 p95 1.0° (V1Down 09-12)；0.3 档 0.24 m/s (T3 09-14)；1.0 以上未测 || 安全与可解释性 | 闭源，行为不可解释 | 自激门、倾角急停、力矩守卫、指令超时、七项闸门——可复现、可审计 |

(d) 相对内置运控的优势与后续优化方向 | 项 | 自研优于或等于内置 | 后续优化方向 | |---|---|---| 踏步 | 左右腿交替明确：反相 -0.94/-0.91 (内置 -0.53/-0.75) | 【仿真】；速度跟踪 0.5/1.0/1.8 → 0.54/0.99/1.92 | 【仿真】步频高于内置 (246 维线已压到 1.16~1.33 Hz，候选) || 33 cm 高台 | 接近不必减到 0.087 m/s (0.4 m/s 直接切入)、翻越用时同级 (0.88~0.99 s vs 1.0) | 【仿真】；粗糙台面 6/6 | 【仿真】真机验证待做 || 楼梯 | 速度档位可调 0.1~0.5、慢档 0.25 真机可用 (内置固定节拍)；爬楼梯 |roll| p95 6.7° 在内置带内 (内置 p95 5.6~9.6°)；真机登顶两段约 24 级 | 仿真每级用时略慢；机身跟坡角度小于内置 || 可观测 / 可核验 | 观测与动作逐步转储、门禁、七项闸门、逐 2 s 表——每一趟可回放定性；内置运控闭源不可解释 | — || 可扩展 | 三槽架构、训练流水线、官方步态对标方法，可按新地形再训 | 换槽需成对复测 |

(f) 演示视频回放来源与高台 14 策略同场景复测【仿真，09-19 晚】：为路演演示视频重新在 MuJoCo 部署栈跑了三段 (各自独立 ROS 域并行，状态 1 kHz 落盘，render_csv.py 离线渲染)：

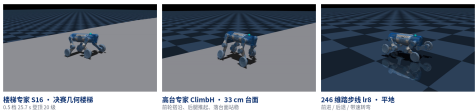
段落	策略 / 设置	读数	选型理由
楼梯	S16_15200，决赛几何楼梯（踢面 0.11 / 0.15 × 踏面 0.55），主策略 V1H 走到 3 m 切专家，0.5 档	25.7 s 登顶 20 级， roll p95 6.6°、峰 12°	比 0.25 慢档 (52 s) 更利落
踏步	246 维相位钟线 lr8 (候选，未装机)，平地：0.5 → 1.0 → 1.8 m/s → 停 → 后退 0.5 → 带速左转 / 右转	跟踪 +0.38 / +0.80 / +1.64 / -0.55 m/s；直线偏航漂移 0° / 10° / 15°；转弯 ±88° / 5 s	safe8 / safe9 直线段偏航漂移较大，lr8 画面更直
高台	ClimbH_8797 (09-11 版专家)，主策略接近、离墙 1 m 切专家，切专家后 0.25 档	侧倾峰 12.3°、抬头峰 -32.6°、落平过冲 8.3°、起抬→落平 0.63 s、登顶后 0.43 s 站稳	14 个高台策略中最接近官方口径 (下表)

高台 14 个策略同场景复测 (bench_top33, V_APP 0.5, 切专家后 0.4 档；全部上台面成功)：按官方录包口径 (侧倾 ≤15°、抬头峰 -38°、落平过冲 ≤12°、起抬→落平 ≈1 s) 加「登顶后站稳时间」打分，越低越像官方：

策略	侧倾峰	抬头峰	落平过冲	起抬→落平	站稳用时	备注
ClimbH_8797 (0.25 档)	12.3°	-32.6°	8.3°	0.63 s	0.43 s	最像官方；前轮搭沿 → 后腿推起
ClimbH_8797 (0.4 档)	14.1°	-32.9°	8.6°	0.64 s	0.58 s	
C24_13800	15.8°	-43.7°	17.0°	0.73 s	0.97 s	09-15 交付回放版
R13 (交付版，0.4 档)	35.3°	-37.5°	13.4°	0.42 s	0.27 s	冲墙快、两后腿折腿跨沿；上台面 12/12
R13 (0.2 档)	21.7°	-38.0°	16.5°	0.43 s	0.36 s	降档后侧倾明显改善
C23B_13600	14.6°	-41.5°	18.0°	0.75 s	2.14 s	落台后蹲伏恢复慢
C36B / C26 / C39 / C35 / C33 / C25 / C23B_13799 / A_15396 / C24_14000 / B_15993 / B2base	14~23°	-42~-46°	12~28°	0.7~1.0 s	1.5~4.0 s	全部上台面，恢复慢于 R13 / ClimbH

读法：R13 是「必上且立刻站稳」的交付选择 (12/12、0.27 s)，ClimbH 是「动作最像官方」的展示选择；两者都随策略目录提交，口径分开写。

图 运控-5 见下 (文件：evidence/figs/fig5_MuJoCo回放关键帧_三线.png)



3.9.8 真机验证进展与后续计划

真机侧已完成：主策略平地行走（1.0 档 0.97 m/s、侧倾 p95 1.0°）、楼梯专家连续登顶两段（ Δz 3.15 m）、急停链与七项切入闸门实测、六个真机测试日的录包与转储留痕。下一阶段计划：1. 定位抖动时的高程图防护：地图稳定性读数进控制台，配合「上楼前确认定位刚重启」的操作规程（方案已备）。2. runner 侧动作钳位（腿 $|a| \leq 4.0$ ）与 246 维相位钟踏步线装机。3. 高台专家与主策略高速档的真机大样本验证。决赛计时趟采用内置运控；自研运控作为研发成果随代码包提交，赛后按上述计划继续推进。

验证阶段一览（对应路演维度④） | 目标 | 仿真 | 真机 | 状态 | --- | --- | --- | --- | 楼梯（决赛几何 11/15 × 55 cm）登顶 | S16 6/6、30 条验收；S8 交付 | S8 连续登顶两段 Δz 3.15 m（09-14）；复测中稳定性判据当场定位到定位倾斜并形成规程 | 仿真达标；真机已登顶，持续扩大样本 || 33 cm 高台 / 石笼 | R13 12/12（n=12）、粗糙台面 6/6；ClimbH 动作最像官方 | 列入下一阶段 | 仿真达标；真机验证列入计划 || 平地踏步与速度档 | V1H 1.43 m/s、T10 1.92 m/s、反相 -0.94；246 线步频 1.16~1.33 Hz | 1.0 档 0.97 m/s、侧倾 p95 1.0°；0.3 档 0.24 m/s | 主策略真机可用；246 线为候选持续优化 || 部署安全 | 自激门 v2 9/14 检出 | 七项闸门、倾角急停、急停同秒阻尼实测 | 已装 || 感知栈 | 雷达仿真 + 高程图（初赛 466 s） | 双 Airy → FAST-LIO2 → 高程图 33~40 Hz；看门狗自愈 | 已装；自体点滤波已验证、作为候选 || 决赛在役 | 一 | S10 内置运控（导航模式） | 自研运控为研发成果随包提交 |

两周攻关时间线与全部训练线谱系见附录 D。

三（十）自研感知栈：双雷达接入、LIO 二次开发与局部高程图

标签：【真机·已装】感知链（雷达驱动 → 双雷达合并 → FAST-LIO2 二开 → 高程图 → 看门狗）在 AGX 上随 boot_up.sh 自启，源文件 md5 见 清单-部署代码与策略-md5-20260919.md（09-19 14:10 与 AGX 现行版核对一致）；【候选】自体点滤波 self_filter（训练侧 MuJoCo 验证通过，作为候选模块）；【仿真】雷达仿真与高程图代码为初赛、训练验收台共用。规则依据：决赛评审规则“可运行、可验证、可复现、可追溯”；材料与部署版本一致（本节全部为已部署或随包提交的代码）。

3.10.0 感知栈一览

环节	实现	输入 → 输出	频率 / 关键参数	状态
雷达驱动	rslidar_sdk 1.5.19 × 2（编译选项 XYZIRT + ENABLE_TRANSFORM，deploy_agx/config/rslidar_sdk-CMakeLists.txt）	前 / 后 Robosense Airy → /rslidar_front rear/points	各 10 Hz；min 0.2 m、max 60 m、雷达时钟、逐点时间戳	已装
双雷达合并	dual_airy_merger 0.1.0（厂家节点）+ 本队外参标定 airy_dual.yaml	两路点云 → /LIDAR/POINTS_MERGED	10.1 Hz；两台时钟错位中位 0.0 ms，98% 帧可配对	已装
定位	FAST-LIO2 ROS 2（上游 hku-mars a4743b0）本队二次开发 +96/-18 行 + s10_imu_relay.py	合并云 + /IMU_DATA 200 Hz → /Odometry	10 Hz；配置 s10_airy.yaml	已装
局部高程图	hmap_node.py 418 行（复用仿真 elevation_map.py / heightmap.py）	点云 + 位姿 + IMU 姿态 → /height_scan 187 格、/height_scan_raw、/hmap_info 5 列	50 Hz 定时发（实测 33~40 Hz）；体素 0.05 m；双缓冲 TTL 1.5 s	已装
健康监测 / 看门狗	lidar_watch.py 171 行	原始雷达、合并云、/Odometry、runner 存活 → 重启 merger / LIO、日志、控制台报红	冷却与失败上限；精确进程名	已装
自体点滤波	self_filter.py（纯 numpy 正运动学 + 包围体，gen_self_filter.py 从 S10.xml 生成）	点云 + 关节角 → 去掉打到自身腿 / 轮的点	3.7 ms / 帧；外扩 3 cm	候选（训练侧验证通过）

环节	实现	输入 → 输出	频率 / 关键参数	状态
仿真侧雷达与高程图	front_lidar.py, mujoco_imu.py, localizer.py, elevation_map.py, heightmap.py, Airy 双雷达模型 airy2	MuJoCo 场景 → 与真机同格式 187 格	半球 $1^{\circ} \times 1^{\circ}$ 、盲区 0.1 m, 装法与真机一致	仿真（初赛在役、验收台）

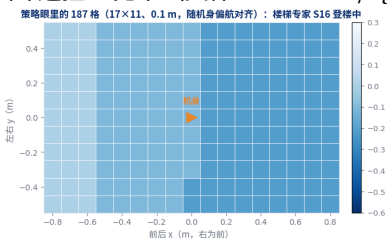
3.10.1 双 Airy 接入与 FAST-LIO2 二次开发

- 外参标定（09-11 真机实测）**：厂家配置下，狗头正前 0.84 m 的墙出现在 lidar_link 的 x- 侧，说明标为 front 的 .201 实际装在尾部。两台对调：.201 x=-0.22341、yaw 0；.202 x=+0.22341、yaw π （与 URDF 前 0 / 后 π 一致；rs_driver 外参为 $T \cdot R_z(\text{yaw}) \cdot R_y(\text{pitch}) \cdot R_x(\text{roll})$ ，yaw 在最外层，yaw+ π 且 x 取反等价于整体绕竖直轴转 180° ）。话题名保持不变（merger 依赖），原配置留作 airy_dual.yaml.pre_swap_0911 备查。
- FAST-LIO2 二次开发（09-12, diff 随包 perception/FAST_LIO_src/S10二次开发-vs-upstream-a4743b0.diff）**：preprocess.cpp/.h 新增 Robosense Airy 双雷达合并云处理 rs_handler（雷达类型 RS=5；字段 x y z intensity ring timestamp；逐点 double 绝对秒时间戳换算为帧内相对时间用于去畸变）；laserMapping.cpp 接入 RS 类型分发；CMake / package 去掉 Python / matplotlib 依赖（AGX 无需离线画图），ikd-Tree 内联为源码。上游其余算法不动，便于追溯。
- IMU 转发**：s10_imu_relay.py 把机器人 /IMU_DATA（drdds/ImuData：roll pitch yaw、角速度、加速度，200 Hz，机体系）转成 sensor_msgs/Imu /s10/imu；时间戳原样透传（机器人时钟，与雷达同源），只订阅一个、只发一个话题。
- 启动与回放**：lio_up.sh（PID / 日志落/tmp/s10_lio/，默认 ROS 域 0 只订阅点云 / IMU、只发 /s10/imu 与 /Odometry；回放测试用域 222）、lio_down.sh、lio_replay.sh（录包回放复现）、lio_build.sh。

3.10.2 局部高程图：与训练观测逐位一致

一句话：策略在真机上看到的 187 个数，与训练时的格式、含义逐位相同——这是仿真到真机成立的前提。- **格式对齐**
IsaacLab：栅格 17×11 、分辨率 0.1 m（x ± 0.8 m 前后、y ± 0.5 m 左右），只随机身偏航对齐（不随 roll / pitch 倾斜），读数 = base_z - 命中 z - 0.5，截断 ± 1 ，展平为 y 主序；训练侧由 RayCaster 对地形网格打射线得到，部署侧从几千个雷达散点算出**格式完全一致**的 187 个数（heightmap.py 常量按 IsaacLab 源码逐条标注，“别随手改”）。- **为什么必须沿途累积**：雷达装在 base 前 0.11 m、上 0.18 m，离地 0.588 m，垂直视场向下约 32° ，机身正下方是物理盲区（实测某帧 8978 条射线命中 1302 点，最近回波 2.18 m，落在高程图框内 0 点）。累积规则为每格**取最高**——与训练侧从机身上方垂直向下打射线、命中最顶面的语义等价；取最低或平均会把台阶续成坑。- **入图三道防线与新鲜度闸**：相对当前帧实测地面 +0.45 m 以上的点丢弃（天花板）； $5 \times 5 \times 10$ cm 体系少于 3 点丢弃；上一帧须见过（持久性）。主图 / 影子图双缓冲、TTL 1.5 s 轮换，掐掉“取最高”的累积棘轮（不重新分配内存，避免 160 MB/s 垃圾）。点云静默 >0.25 s 停发 /height_scan，IMU >0.3 s 停止入图；runner 侧 100 ms 超期走平地兜底。- **空洞补法 v2（09-11 作者拍板，Astra 审查）**：机身正下方看不到，原 sample() 把空洞填成“与 base_z-OFFSET 同高”，编码后正好是 0，而平地实测是 -0.07~-0.14 ——策略眼里机身下有一道约 8 cm 的沟（ 5×11 格），零速时轮子给 3~9 rad/s 前后对顶；v1（全图中位数补）降到 0.6 rad/s；v2 每条纵向格子沿前后方向用最近有效格线性插值（楼梯上补成斜坡，不把上下两个平面搅成一个值），空洞按 sample() 同样的浮点运算逐位认并与 n_hole 对账，对不上就不补；只改发给策略的 /height_scan，/height_scan_raw 与共用的 elevation_map.py 不动；S10_HMAP_HOLE_FILL=zero 可切回做 A/B。- **/hmap_info**
五列：空洞率、大图覆盖率、点云帧数、点云年龄、tilt_deg（用 IMU 重力方向估计“定位世界系相对重力的倾斜”，5 s 低通）。平地基准 /height_scan = -0.08 ± 0.01 （相机安装单判据），平地读数毫米级、棘轮 3~5 mm。- **稳定性三表（真机-仿真同口径）**：机身下方中位 -0.08 ± 0.03 、最近 2 s 帧间跳变 p95 <0.20 m、墙格 <15%。两趟真机楼梯记录按此量化：09-14 登顶趟全程达标；另一趟切入前 55 s 达标（0.094 / 0.3%）、切入后帧间跳变 p95 0.52 m、墙格均 25.8% ——
判据当场把问题定位到定位倾斜而非策略，由此形成「上楼前确认定位刚重启」的规程（evidence/夜间报告-20260919.md）。

图 运控-6 见下（文件：evidence/figs/fig6_策略高程图187格_S16登楼中.png）

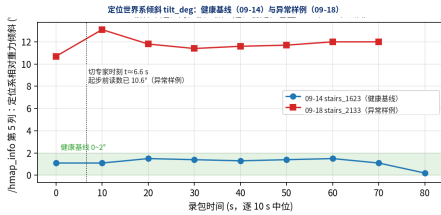


3.10.4 感知健康监测、看门狗与倾斜诊断

一句话：感知链的每一环都有健康读数，能自愈的自动恢复，不能自愈的当场定位原因。- **merger**
看门狗（lidar_watch.py, 09-11 实测立项）：dual_airy_merger_node 会死锁——进程活着、13 个线程全在睡眠、CPU 时间三秒不动、DDS 发布者被老化（/LIDAR/POINTS_MERGED pub=0），定位与高程图一起断粮，整条感知链静默，而原始 /rslidar_*/points 仍是好的 10 Hz。策略：只在“原始雷达活、合并云死”时重启（此时才是 merger 本身的问题），重启间隔 $\geq$ cooldown，连续失败 max-fail 次后只记日志不再试；只用精确进程名（模式匹配会连雷达驱动一起重启，故改为精确进程名）。重启后合并云由 7.75 Hz 恢复到 10.10 Hz，证明此前记的“23% 配对丢失”是 merger 半死而非雷达时钟问题。- **定位看门狗（lioauto2, 09-14 作者拍板）**：KISS-ICP 时期只报警不重启（自动重启会让里程计原点归零）；换 FAST-LIO 后，“没有我们的 runner 在跑”即可自动重启 LIO（接管着也行），有 runner 时只报警、控制台报红。- **倾斜诊断 tilt_deg（图 运控-4）**：09-14

平地趟中位 0.74° 、楼梯趟 1.34° （健康基线 $\approx 0\sim 2^\circ$ ）；09-18 楼梯趟起步前静止段已 10.6° 、全程中位 11.74° ——定位世界系已倾斜，高程图随之失稳。由此形成两条现场规程：上楼前确认 LIO 刚重启且 z 正常；切专家前后看地图稳定性三表（报警不自动退）。- **断流处理（09-12 试跑记录）**：FAST-LIO 断流 $>2\text{ s}$ 共 6 次 $\rightarrow$ hmap 停发 $\rightarrow$ runner 高程图整片按平地走；两次剧烈姿态扰动后 merger 死锁被看门狗自动重启（45:20、47:12）；FAST-LIO 发散跳变（7.97 m、49 m）时 hmap 清空重建。

图 运控-4 见下（文件：evidence/figs/fig3_定位倾斜_0918vs0914.png）



明细（自体点滤波验证、仿真侧雷达与高程图、感知能力小结表）见代码包 docs/运控章节-20260919.md（全文）与 evidence/。

四（九）自研运控部署链（AGX）与安全控制

4.9.1 runner（官方 S10_sdk_deploy 二次开发，版本 0911i，源文件去 CR md5 53d3e0ef）

一句话：在官方部署框架上做了 +2130 行二次开发，把 IMU 链路、关节口径、三槽切换、安全守卫一次做实。相对官方仓库改动约 25 个文件、+2130/-445 行（不含第三方库与网格）：|文件|改动||---|---||
 run_policy/s10_policy_runner.hpp、include/types/|三槽 PolicyRunner、244
 维观测拼装、按槽轮子动作缩放（S10_AS_WHEEL_MAIN/PIT/CLIMB）、观测/动作逐步转储 S10_OBS_DUMP||
 interface/user_command/ros_command_interface.hpp（新增）|ROS 2 指令入口
 /cmd_vel、/robot_mode、/climb_mode；指令超时 500 ms 撤专家（S10_CMD_TIMEOUT_MS）、斜率限制||
 include/utls/imu_gate.hpp（新增）、dds interface.hpp、s10_interface.hpp|IMU
 新鲜度/单位门、关节换算与顺序、高程图订阅与 100 ms 过期检查||include/utls/safe_controller.hpp、state_machine/|
 力矩守卫（腿 50 / 轮 14 N·m 反解指令）、RL
 停更告警与阻尼（S10_RL_STALL）、起立守卫（S10_STAND_GUARD）、膝限位与 hipx 准入、默认位形 S10_DEF_||
 interface/robot/simulation/*（新增 elevation_map / front_lidar / heightmap / localizer / mujoco_imu / 延迟仿真 /
 scan_mode）|MuJoCo 部署栈里的雷达仿真与高程图（与 AGX 上 hmap_node 同一
 ElevationMap），使仿真验收与真机走同一套观测代码||CMakeLists / package.xml / main.cpp |
 依赖；启动横幅打印观测维数、默认位形、kd_wheel、混合轮速开关|版本链 0911c $\rightarrow$ 0911i 七版，每版带 patch
 与更新说明（release/s10_runner_20260911i/）。

明细（感知链节点表、控制台 3920 行的功能与回归、其他现场件）见代码包 docs/运控章节-20260919.md（全文）与 evidence/。

4.10 安全控制与留痕（运控部分）

层	机制	实测
急停	手柄软急停、实体急停 HES、页面空格急停；runner 同秒进阻尼。通路 按组委会方式关闭协议加密后遥控器不可用 ，急停链改为 HES + 协议软急停（MotionParam=2 关节阻尼）+ 上位机心跳/指令超时看门狗——协议软急停 响应时间待真机实测，冻结前完成	09-12 19:26:53、19:27:55【真机】（我方 runner 通路）
姿态	倾角急停 60/55；侧倾冻结纠偏	真机触发 2 次，均按设计进入阻尼【真机】
力矩	腿 50 / 轮 14 N·m 指令侧反解	初赛合规审计 0 帧超限【仿真】；真机轮力矩 p95 $\leq 2.6\text{ N}\cdot\text{m}$ 、峰 9~14【真机】
指令	500 ms 超时撤专家并零速；斜率 1.0	09-14 定位并根治控制台阻塞后不再误触 发【真机】
操作	单操作员、旁观只读、心跳断退专家	离线回归
留痕	录包（/JOINTS_DATA(_10HZ)、/IMU_DATA、/JOINTS_CMD、/height_scan(_raw)、 /hmap_info、/Odometry ...）、runner obsdump 50 Hz、控制台 / runner / 看门狗日志	每趟一份，见六(四)

四（十一）导航层协议工具与自研仿真验收台

标签：决赛导航定位由墨矩导航系统在役（第二章（六））；本节为本队导航层工具（初赛仿真在役、真机候选）与仿真验收台，随代码包 navigation/、training/scripts/ 开放。

明细（导航层协议与适配工具、自研仿真验收台）见代码包 docs/运控章节-20260919.md（全文）与 evidence/。

五（七）自研运控复现方案（训练 / 仿真 / 门禁 / 真机）

- 1. 训练: conda s10_train (Isaac Sim 6.0.1 / IsaacLab 6.1.17 / rsl_rl 5.4.2 / torch 2.11 cu130) ; TASK=PerceptS10-<X>-v0 bash s10_dev/s10train.sh 4096 <iters>; 每 100 迭代存点; python s10_dev/export244.py <model_N.pt> <out.onnx>。
- 2. 仿真验收: S10_POLICY_PATH=<onnx> bash s10_dev/run_bench_linux.sh climb bench_top33 out.json --speeds 0.5 --climb-time 40 --risers 0.33 (S10_LIDAR=1 S10_HMAP=1 默认); 楼梯 / 踏步验收脚本 (stair_turn_accept_cap.sh、main_accept, 训练侧补); PhysX 直测 physx_climb_eval.py。
- 3. 门禁: ~/miniconda3/envs/s10_train/bin/python selfexcite_gate.py <onnx> --pass 7。
- 4. 真机: AGX 上 bash /home/robot/boot_up.sh 起全链; ssh -L 8089:localhost:8089 开控制台; 环境变量表 (S10_DEF_、S10_KP_LEG/S10_KD_LEG/S10_KD_WHEEL、S10_TAU_GUARD、S10_AS_WHEEL、S10_CMD_TIMEOUT_MS=500、S10_HQ_UNDER_MIN=0.20、S10_STAIR_HOLD=0、S10_STAIR_POLICY、S10_CLIMB_POLICY); 装策略前核 md5; 先架空 + 平地低速验。训练机环境 (env/版本.md): Python 3.12.13、torch 2.11.0+cu130、Isaac Sim 6.0.1、IsaacLab 6.1.17 (commit 6a7acb0)、rsl-rl-lib 5.4.2、mujoco 3.12.0、onnxruntime 1.28.0、RTX 5080 / 驱动 595.84。参考模板运行时读 ~/s10_logs/ref/*.npz (复现时把 training/ref/ 拷过去)。AGX 环境 (09-19 14:10 复核): Ubuntu 24.04.4 LTS、ROS 2 Jazzy、runner 二进制 md5 53d3e0ef (0911i)、FAST-LIO2 源码快照 (config s10_airy*.yaml)、rslidar_sdk 1.5.19 + dual_airy_merger 0.1.0 (官方)、onnxruntime 1.22.0 (runner 内置 C++)。

六（四）自研运控评测与证据链

E.1 真机数据（AGX /home/robot/s10_data/；副本 ~/s10_logs/agx_in/，随代码包 evidence/）

日期	文件	内容
09-12	obsdump_20260912_174428 180636 (V1Down)	基础测试 t1~t3 与 1.0 档平地行走 (图 4)
09-13	gftb1 / gftbzx1 / gfstj1 (200 Hz)、flat_2208 / 2215 (10 Hz)、flat_2246 / 2248 (50 Hz)	内置运控踏步 / 转向 / 楼梯 / 高台录包 → 官方步态量化 (evidence/sim/07)
09-14	flat_1617、obsdump_161321 (T3)	主策略平地 118 s (图 4)
09-14	stairs_1627 S8_stairs_1627_逐2s表 (S8)	楼梯登顶两段 (图 1)
其余	09-12 / 09-13 / 09-18	随代码包提交 (evidence/真机试跑分析-0912至0918.md 等) 各趟录包与转储、逐趟分析

E.2 仿真验收记录（代码包 evidence/sim/，训练侧 FINALS_PACK_20260920）

七张表（首行均注明仿真口径）：01 自激门表（14 策略，含单帧/增益）、02 切换成对复测表、03 高台验收表（R13 n=12 + 粗糙 + 组合）、04 楼梯验收表（30/6/26 条 + 09-19 复现矩阵）、05 踏步验收表（三点）、06 Isaac↔MuJoCo 对拍结论、07 官方录包量化表（七段，含单位说明）；evidence/sim/src/ 25 个原始汇总文件；evidence/sim/R13_val_n12/ 原始 state.csv。训练机原始目录：~/s10_logs/release/* /说明.md（171 个）、night/*.txt（1176 个文件）。

E.3 试跑记录

全部试跑（含未成功趟）的逐趟分析与根因记录随代码包提交（evidence/真机试跑分析-0912至0918.md、evidence/夜间报告-20260919.md、evidence/figs/fig3_定位倾斜_0918vs0914.png），正文只列成功记录。

关键数字索引（数字 → 文件）见附录 D.4。

七（七）自研运控创新点与工作量

F.1 对照官方考察点

官方考察点（出处）	我方运控工作	证据
可运行（赛题介绍一）	AGX 开机自启全链、一键接管 / 结束	09-10~09-18 六个真机测试日
可复现（赛题介绍一；评审规则 四.3）	训练 / 仿真 / 门禁 / 真机四段复现命令；同一 ElevationMap 代码仿真真机共用	五(七)
可评测（赛题介绍一）	验收判据数值化（6/30/12 条、三点、自激门、高程图三表）	3.9.6
感知→决策→执行→验证完整闭环（赛题介绍一）	高程图 → 策略 → runner → 录包 / 转储 → 离线分析 → 回训（真机问题 → 自激门禁 → 246 维线过门）	夜间报告-20260919
落地潜力与长期成长性（赛题介绍一）	三槽可扩展（246 维与 244 维可共存）；官方步态对标方法可迁移到任何闭源控制器	3.9.4
技术方案 / 核心创新 / 关键实现 / 技术价值（评审规则 四.4）	F.2	—
真实 / 完整 / 可追溯（四.3、二.6）	每趟录包 + 转储 + 逐趟分析	六(四)
安全优先（二.5）	七项闸门、倾角急停、力矩守卫、单操作员	4.10
感控结合与场景理解（初赛手册评审关注点）	高程图直接进策略观测；赛段语义（楼梯 / 石笼 / 平地）与前方地形判读	3.9.2、4.9.3
路演一级维度 ①~⑤（决赛答辩内容结构建议）	见本章开头「评审口径对照」表：问题价值 / 创新性 / 技术深度 / 完成度与可验证性 / 开源与复用逐条落点	3.9 开头
自训策略加分（09-19 组委会通知）	14 个自训策略 ONNX + 门禁 + 仿真验收 + 真机记录随包；计时趟默认内置运控，是否现场使用以冻结记录为准	3.9.7、八(三)

F.2 创新点（每条可复现）

1. 感控一体的 244 维运控与三槽专家热切换，切换语义与安全门在控制台落地。
2. 闭源官方运控的量化对标方法：录包 → 步态参数（节拍 / 速度 / 站高 / 姿态口径）→ 奖励参考模板与验收口径。
3. 部署前动作自激门：48 行脚本对 14 个策略逐一体检，放行 V1H / S8 / S16 / R13，筛出 9 个高风险版本（T10、E2、E5、ClimbH、T3、H4、H6、H7、S3）不装机，形成可复用的 sim2real 安全门。
4. 奖励可伪造性审计（16 条纪律 + 价目表比价），三次刷分案例的通用教训。
5. 真机-仿真同口径量化（高程图稳定性三表、真实力矩、逐 2 s 表），把策略问题与感知 / 定位问题分开定性。
6. 工程安全链与留痕：七项切入闸门、倾角急停、单操作员、看门狗、168 项离线回归。

工作量明细表见附录 D。

八（三）自研运控相关风险

风险	状态	对策
sim2real：观测 / 动作钳位差异	门已建；钳位候选未装	门禁必过；只装过门策略
自研运控真机大样本验证进行中	事实	决赛采用内置运控；后续计划见 3.9.8，作为赛后升级路径

附录 B-1：自研运控代码开放说明

代码开放（代码包 s10_goai_finals/，随表单提交并托管于评委可见的 GitHub 仓库）：deploy_agx/（控制台、看门狗、录制、启动脚本、lio/、config/、runner 0911i 源码、policies/ 14 个 ONNX + 一页说明 + MD5.txt、tests/回归、deploy_scripts/）、perception/（hmap_node.py 现行版与仿真基线版、自遮挡滤波、对拍脚本）、navigation/（导航章节代码）、training/（任务注册 178 个、配置 8962 行、mdp 23 模块、官方参考模板 ref/、脚本 24 个、README 含三条线血缘与热启动检查点）、evidence/（真机逐 2 s 表与事件、sim/七张验收表、说明文档、md5 清单）、env/（训练机版本表 + pip/conda 导出；AGX 版本表）。md5：策略见 policies/MD5.txt；AGX 现行文件见 evidence/清单-部署代码与策略-md5-*.md（AGX 上线后复核）。在役标记按二(六)。

第三方组件与许可（按原许可证引用，不复制到本包；版本见 env/）：| 组件 | 来源 / 许可证 | 本包中的使用方式 | 决赛在役 |

---|---|---|---| S10 内置运控 (rl_deploy) 与本体协议 | 云深处, 随机器人出厂, 闭源 | 决赛在役运控; 本包不含其代码 | 是 | | 墨矩导航系统 | 第三方合作方, 闭源 | 决赛在役导航定位; 内部算法不随包, 版本与接口写入赛前冻结记录 | 是 | | S10_sdk_deploy (runner 官方框架) | 云深处提供给参赛队 | 本队二次开发 +2130 行, 源码与 patch 随包 | 否 (自研栈停用) | | rslidar_sdk 1.5.19、dual_airy_merger 0.1.0 | 速腾聚创 / 厂家, BSD-3 与厂家授权 | 雷达驱动与合并节点, 仅改配置与外参 | 感知链随自研栈停用 | | FAST-LIO2 (hku-mars, a4743b0) | GPL-2.0 | 本队二次开发 +96 / -18 行, 源码快照与 diff 随包, 遵循原许可证 | 否 | | IsaacLab 6.1.17、Isaac Sim 6.0.1、rsl_rl 5.4.2 | NVIDIA / ETH, BSD-3 与 NVIDIA 许可 | 训练环境, 不随包 | 否 | | MuJoCo 3.12、onnxruntime 1.28 / 1.22 | Apache-2.0 / MIT | 仿真验收台与策略推理 | 否 | | 官方仿真地图、路线、点位与赛事资源 | 组委会提供 | 按赛事规定使用 | 是 |

附录 D：自研运控与感知栈研发记录（研发成果，决赛未在役）

收录正文三(九)、六(四)、七(七)的四张长表：两周攻关时间线、全部训练线谱系、工作量明细、关键数字索引。口径同正文；其余明细见代码包 docs/运控章节-20260919.md 与 evidence/。

D.1 两周攻关时间线（09-04 → 09-19，训练侧 + 真机侧）

两周的起点是 09-04 的决赛方案修订：机器人 09-08 才到手，到手当天查实此前全部训练用的是 M20 资产（腿长 0.50 m、34.5 kg，真机 S10 为 0.36 m、19 kg），此前策略不适用于 S10 资产——三条线是在 09-08 → 09-19 的 11 天里从零重建并上真机的。

日期	训练侧	真机 / AGX 侧	产出
09-04	决赛方案修订令、决赛地形清单（现场点云测绘 14.6M 点、石笼 / 楼梯几何）；初赛线 V6 / V8 续训与候选评测（V8 收敛分析）、候选裁定	—	s10_dev/ 训练 / 评测脚本、地形清单
09-05	决赛训练总控；园区台阶场景生成 (gen_park_scene)；基线 v6base / v6ref	决赛导航接口契约（与导航合作方）；S10 开发指南要点与影响分析；协议客户端 s10proto.py、/cmd_vel → /STEER 适配器 steer_pub.py；给组委会 / 技术支持的问询函	契约、协议工具、晨报
09-06 ~ 09-07	高台评测回路 (climbbattery / climbloop)、楼梯测试脚本；导航层工具首版 (nav/: hmap_node、cloud2map、航点生成、仿真 bringup)	D0 工具包：决赛执行计划、AGX 部署步骤、现场 90 分钟手册	D0 工具包、nav 工具
09-08	机器人到手，查实资产口径不同（M20 → S10），当天完成 S10 资产切换；S10 URDF → USD 装进 IsaacLab；新训练机环境 (Isaac Sim 6.0.1 / IsaacLab 6.1.17 / rsl_rl / MuJoCo 3.12) 与吞吐基准（4096 环境 3.7 s/迭代）；V0 → V1（上台面奖励按官方高台慢动作八段拆解）；hipx 外八默认位形拍板	机器人接收、官方 09-04 控制参数与默认姿态移植	环境版本表 env/版本.md、V1 首跑
09-09	执行器模型对齐：显式 PD 与 S10 资产不匹配，改为隐式执行器并逐位对齐 runner 的 PD / 力矩 / 零位；查实「轮正转 = 后退」的符号约定与 IsaacLab 四元数 (x,y,z,w) 口径；USD 与 MJCF 12 个腿关节运动学逐项对拍一致；高台专训 ClimbExpert A / B / C 起步	—	资产对齐（3.9.4）、对拍结论 (evidence/sim/06)

日期	训练侧	真机 / AGX 侧	产出
09-10	早期高台线 Climbf / Climbf; 踏步基线	runner 首版部署; 官方高台 33 cm 六次事件录包 (23gaotai)	高台参考模板 ref_climb34*.npz
09-11	楼梯线 StairN、高台 ClimbfH_8797; 自体点滤波方案与 MuJoCo 验证	AGX 直连接调: runner 0911a→d (IMU 链路自 0911d 起接通)、膝限位、hipx 准入; 双 Airy 外参实测对调; merger 死锁与看门狗; 真机 t1~t3 首次闭环	4.9.1、3.10.1、3.10.4
09-12	高台 C 系列 (C23 落平 / 抬头预算)	KISS → FAST-LIO2 二开; hmap 补洞 v2; V1Down 1.0 档 0.97 m/s; 急停链实测; lidar_watch	图 4、3.10.2
09-13	踏步 sim2sim 判据 (膝关节 σ 同口径、探针 body_probe); 官方七段录包 量化为奖励模板	三赛段控制台语义联调; 录内置运控踏步 / 转向 / 楼梯 / 高台录包	evidence/sim/07
09-14	楼梯 S8 交付; 主策略 T3	S8 两段登顶 Δz 3.15 m; T3 平地 118 s; lioauto2 看门狗	图 1、逐 2 s 表
09-15	S16 训练; 交付回放视频; 交付清单	AGX 现行栈冻结 (runner 0911i)	evidence/videos
09-16~17	高台 B2w 系列通宵块链 (训 → 评 → 选优 → 续训, 三道熔断); 两条底层发现: 课程棘轮 (课程塌到 15 cm 而验收是 33 cm) 与爬高奖 500 的量纲问题; mjfk 判据全部改用 MuJoCo 真模型几何	楼梯真机复测准备	3.9.4、3.9.5
09-18	R13 交付 (n=12: 12/12); 从真机试跑数据反推出动作自激机理 → 自激门 v2 (14 策略); 246 维相位钟线 (lr8)	楼梯真机复测: 稳定性判据当场定位到定位倾斜 (tilt_deg 11.7°) 并形成规程; 平地试跑数据反推出动作自激机理 (obsdump 定性)	图 2、图 3、夜间报告
09-19	safe3~safe8 (门 ✓); S16b/c/d 归档; 夜间报告; 决赛档案运控与感知章节; 高台 14 策略复测与演示视频重渲	AGX 现行版 md5 核对 (14:10); 决赛口径拍板: 内置运控在役、自研为研发成果	本章、演示视频、PPT

D.2 全部训练线谱系 (178 个任务配置、174 个发布目录、392 个 ONNX; 不止 S / T / R 三个系列)

每个任务配置类的文档串都记着「改了什么、判据、读数、触发条件」(training/deeprobotics_s10_percept/s10_percept_env_cfg.py, 7178 行), 下表按家族浓缩; 最新交付的 S16 / T10→246 / R13 只是各家族的末端。

家族	任务配置数	版本跨度（时间）	关键转折	去向
通用 / 主策略线 V 系	8	V0 → V1 → V1G → V1H → V1Down / V1DownB → V1Stair → V1Fix3 (08 月末 → 09-12)	初赛 244 维基线 → 上台面奖励（官方慢动作拆解）→ 执行器阻尼随机 → 真机动力学（延迟 + 左右不对称）→ 下坎 / 上台阶强化	V1H 曾装机（AGX 主策略）；V1Down 09-12 真机 1.0 档 0.97 m/s；V1Stair 为楼梯线起点
平地极速线 FlatFast	4	FlatFast → 14 → 15 → 16 (09-10 → 09-13, 检查点 11996 / 13900 / 14699 / 15099)	蹲低纯滚 2.5 m/s → 轮力矩按手册 14 N·m、指令 4.5 m/s → 高程图退化 + 航向偏差罚 → 真机动力学	作者拍板「两模式分训、按路段切」后并入主策略速度档；未装机
越野 / 踏步线 Trot	5 + 2 + 8 + 13 + 4 + 9 = 41	Trot → B → C → D → E (09-10/11)；V1H -Trot → Trot-V / V2 → Trot-H → H2~H7 (09-12/13)；T1~T13 (09-14/15)；TrotPhase 246 维 (09-18)；TrotPhaseT10Safe safe1~9 (09-18/19)	厂家踢踏舞步态 2.3 m/s → 粗糙地才踏步、轮速 42 rad/s 真机上限 → 官方踏步参考态出生 → 发现「只抬一只轮」可规避罚项后改几何净空判据（轮底高 ≥ 4 cm 才算摆动）→ 对角小跑 → 逐项修倒退打转、三轮走、举着不放 → 官方步频与姿态（T3 真机 09-14）→ T10 姿态罚按坡面法向（交付版）→ 246 维相位钟压步频（3.2 ~ 3.8 → 1.16~1.33 Hz）→ safe 系列治自激（四道闸 → 全维噪 → 腿 12 维噪 → 终止罚按 dt 重定价 → 倾斜 DR）	T3 真机在役过；safe8 门 ✓（候选，偏航保持继续优化）；lr8 用于演示视频

家族	任务配置数	版本跨度（时间）	关键转折	去向
楼梯线 StairN / StairS	1 + 2 + 5 + 4 + 14 + 4 + 3 = 33	V1Stair → StairN (09-11) → B / B2 (09-12) → D → E → E2 → E3 → E4 → E5 → E6 → E7 → E8 (09-12/13) → S1~S14 (09-14/15) → S15 → S16 → S17 (09-15) → S16b / c / d (09-19)	窄踏面 0.30~0.40 专家 → 真机试跑后加左右轮 驱动均衡罚 → 作者看真机录像要官 方步态（左右前轮轮 流抬腿踩上一级、两 后轮跟上） → 官方四拍步行 200 Hz 录包做周期参考 → 逐级核对左前抬 / 右前贴沿 → 后轮也抬 → 专家听指令（前进 / 横移 / 后退 / 停） → 慢档 0.2 能力的稳定复现 → 爬高门控 vs 速度贴档的冲突（S8 去门控、爬高 100/50、超速罚） → 以卷尺实测把楼梯几 何锁定为 11/15 × 55 cm → 跟坡奖励斜坡核 → 入口鲁棒化 DR	E2 / E5 / S3 / S8 曾装机；S8 真机两段登顶；S16 交付（门 ✓）；S16b/c/d 作为候选归档

家族	任务配置数	版本跨度（时间）	关键转折	去向
高台 / 石笼线 Climb	2 + 6 + 39 + 2 + 22 + 1 + 38 = 110	ClimbExpert A / B (09-09) → C → D → E → F (3700 / 4300 / 5599) → G (7598) → H (8797, 09-11) → C1~C39 (09-14 → 09-15) → BranchA / ClimbApproach → Blk1~Blk21 (09-16/17) → ClimbMirror → B2c~B2z (09-17) → B2w R1~R16 (09-18, R13 交付) → B3a~B3r (09-18/19)	专训（通用环境里上墙样本只占 1~2%） → 出生态加「蹬完态」练单腿抬起落平 → 真机参考 climb33 (RSI 出生 + 相位跟踪) → 遭遇段向墙奖励、速度跟踪保留到触墙 → 墙高课程 0.38 + 阻尼随机 → 真机动力学 → 平地停 / 转向 / 后腿抬跨沿；C2 温和版 3/3 但侧倾 26~34° → 翻越限速按官方 1 s、抬头保持 → 差速转向 C13~C17 → C18~C35（豁免门、俯仰预算 0.45→0.35、joint_vel、pos_limits、RSI 0.7、cc_early_rear） → 整条时序链与 Astra 复核重建 → 五阶段块链（后腿蓄力、跟随前腿抬起、墙前慢速接近停住后退、停住后上墙、后腿对称蓄力）自动训评选优 → 全身镜像官方 → warm_start a5 / a20、爬高奖减半（P ROG 150 / REC 100） → R 系列 16 轮（R13 12/12） → B3 前腿撑 -300 + 推起段后腿不许被压垮 -150	ClimbH 曾装机（动作最像官方，见 3.9.7(f)）；C23B / C24 交付回放；R13 交付（R 系列最优版本）
探针 / 工具类	11	TrotH~H7_probe、TrotT1~T9_probe、TrotV2_probe、StairN-E2~E4_probe	每轮 200 点扫描的探针任务（只评不训）	支撑「每点闭环」 200

家族之外的训练基础设施：块链脚本 blk_chain*（训 → 评 → 选优 → 续训，三道熔断，09-16 起通宵自动推进）、one_round.sh（高台 200 点一轮）、trotsafe_launch.sh（冒烟 → 训练 → 导出 → 自激门 → 平地实测）、热启动 mkwarmstart.py / warmstart246.py（actor 244→246 补零列）、export244/246.py（权重内嵌单文件 ONNX）、physx_climb_eval.py（Isaac 直测）、stage_eval.py / mjfk.py（官方分段对比、MuJoCo 真模型几何判据）。冻结基线 BASELINE_FREEZE_20260915、交付包 DELIVER_20260918、FINAL_PACK_20260920 三次打包可追溯。

D.3 工作量（可核）

项	数量
runner 二次开发	约 25 个文件、+2130 / -445 行；版本 0911c→0911i 七版，每版 patch + 说明

项	数量
控制台	3920 行；夜审系列 57 个版本文件；31 套回归测试（现行 168 项）
感知 / 看门狗 / 录制 / 门禁	hmap_node 418 行、FAST-LIO2 二开 +96/-18 行（Airy 双雷达接入）、lidar_watch 171、s10_rec 120、selfexcite_gate 48；AGX 现行文件 19 个
训练	任务配置 8962 行、mdp 模块 22 个（climb_rewards / climb_ref / climb_seq / gait_clock / heading_hold / step_gait / trot_gait / trot_ref / stair_step / wheel_balance / percept_noise ...）、注册任务 178 个；训练运行目录 513、发布目录 171（扫描 67）、导出 ONNX 378、训练日志 414
仿真验收台（自建）	MuJoCo 部署栈 + 双 Airy 雷达仿真 + 决赛几何场景（楼梯 0.11/0.15 × 0.55、33 cm 石笼、粗糙台面）+ Isaac PhysX 直测；night/ 1176 个结果文件；VAL_R13、S16 30 条、自激门 14 策略
训练自动化	块链脚本 blk_chain*（训→评→选优→续训，三道熔断）、每 200 点「检查→判断→调整→记录」闭环、夜间看门狗；16 条奖励设计纪律
决赛地形调研	现场点云测绘（14.6M 点）、石笼 33 cm 与楼梯几何卷尺实测、地形清单与视频逐帧拆解（厂家高台动作八段）
初赛（8 月）	MuJoCo 雷达仿真与高程图实现、244 维策略训练与部署、33 航点完赛 466 s、基线实测报告 1785 行、合规审计
真机	6 个测试日、录包 / 转储 30 余份、官方运控录包 7 段
文档	交付档案、交接包 README 系列、夜间报告、训练计划整合版（5946 行）、逐趟分析 README

D.4 关键数字索引（评委核验用：数字 → 文件）

数字	值	文件（代码包 s10_goai_finals/ 相对路径）
初赛线上仿真完赛用时	466.042 s	初赛提交记录；training/README.md
真机楼梯两段登顶	Δz 3.15 m，第一段 +1.77 m / 16 s、1.08 s/级，roll -1.4~+2.2°，轮力矩均 1.13 N·m，堵转 0%	evidence/S8_stairs_1627_逐2s表.txt、evidence/真机平地与楼梯指标-20260919.md、图 1
真机平地 1.0 档	0.97 m/s，侧倾 p95 1.0°	evidence/src_real/obsdump_20260912_*.csv、图 4
真机平地 0.3 档 / 倒退	0.24 / 0.48 m/s，118 s	evidence/src_real/obsdump_20260914_161321_*.csv、图 4
内置运控楼梯录包对照	1.0 s/级、 roll 峰 10.6~14.8°	evidence/sim/07_官方录包量化表.md
楼梯专家仿真验收	S16 决赛几何 6/6、30 条；0.25 慢档 52.0 s、0.5 档 23.1 s	evidence/sim/04_楼梯验收表.md
高台专家仿真验收	R13 上台面 12/12、站住 12/12、恢复 0.212 s；粗糙台面 6/6	evidence/sim/03_高台验收表.md、evidence/sim/R13_val_n12/
踏步仿真验收	速度跟踪 0.5/1.0/1.8 → 0.54/0.99/1.92；反相 -0.94/-0.91	evidence/sim/05_踏步验收表.md
自激门 v2	14 策略：放行 V1H / S8 / S16 / R13，筛出 9 个	evidence/sim/01_自激门表.md、evidence/自激门_v2.txt、图 2
切换成对复测	R13 配 V1H 12/12、配 T10 6/6；排名翻转样例	evidence/sim/02_切换成对复测表.md
高程图稳定性	09-14 达标（0.175 m / 8.1%）；09-18 趟判据当场定位到定位倾斜	evidence/夜间报告-20260919.md
定位倾斜基线	09-14 中位 0.74° / 1.34°；09-18 中位 11.74°	evidence/tilt_deg基线-0914vs0918.txt、图 3

数字	值	文件（代码包 s10_goai_finals/ 相对路径）
246 维线	safe8: 门 ✓、步频 1.16/1.25/1.33 Hz、跟踪 0.40/1.01/1.83、偏航保持优化中	deploy_agx/policies/safe8_19695.md、evidence/夜间报告-20260919.md
高台 14 策略同场景复测	全部上台面；ClimbH 侧倾 12.3° / 站稳 0.43 s；R13 侧倾 35.3° / 站稳 0.27 s	《演示视频-源数据-20260919》/ 高台14策略复测/打分表-官方口径.txt
双雷达合并	10.1 Hz，时钟错位中位 0.0 ms	deploy_agx/lidar_watch.py 头注
FAST-LIO2 二开	+96 / -18 行	perception/FAST_LIO_src/S10二次开发-vs-upstream-a4743b0.diff
自体点滤波验证	自身点删 100%、世界点误删 0.53%、3.7 ms	perception/self_filter_接入说明.md
runner 二开	+2130 / -445 行，0911c→0911i 七版	deploy_agx/runner/patches/
控制台	3920 行，168 项回归 0 失败	deploy_agx/s10_ctrl.py、deploy_agx/tests/
训练规模	178 个任务、22 个 mdp 模块、513 次训练、378 个 ONNX	training/注册任务清单.txt、training/mdp模块清单.txt、training/FINALS_PACK_清单.md
AGX 现行版核对	5 个现场件 + 14 个策略 md5 一致（09-19 14:10）	deploy_agx/MD5-AGX现行-20260919-1410.txt